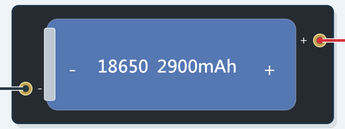
撲克牌發牌機 - 實物風格逐腳接線圖

V1.0.0 | 沿著每一條彩色線即可找到兩端焊孔 | ESP32-C3 SuperMini / V1.0.0

PCB與零件放大比例不同；固定座、導線長度不按本圖量取。

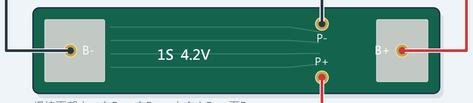
固定底盒：電池、充電 / 保護 / 升壓、ESP、步進與參考感測器

BT1 18650電池盒



正極與負極依電池盒標示；使用現有2900mAh電芯

U1 1S / 5A 長條保護板



焊接面朝上：左B-、右B+；中右上P-、下P+

既有 5V / 2A 充電器

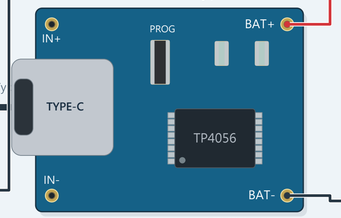


SW1 兩腳無燈總開關



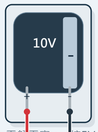
兩個金屬腳：串右P+與升壓VIN之間

U2 TP4056 / HW-387 Type-C無保護版



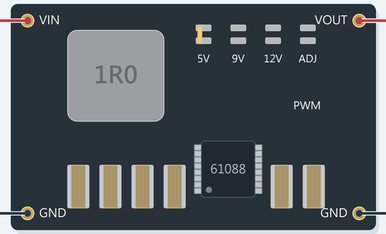
USB口朝左；只接右邊BAT+/BAT-到保護板P端

C1 470-1000μF/10V



電解電容：+接5V，-接GND

U3 TPS61088 黑板四角焊孔款



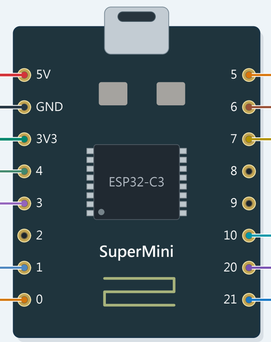
VIN左上、GND左下；VOUT右上、GND右下；選5V檔

JP-ESP5V 兩針排針 + 可拔跳帽



接電腦USB前拔掉短路帽；GND不拔

U4 ESP32-C3 SuperMini



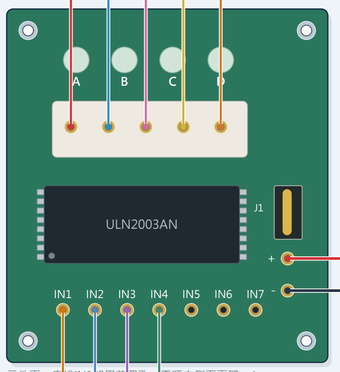
元件面朝上、USB向上；本版GPIO20=SCL / GPIO21=SDA

R3 10kΩ



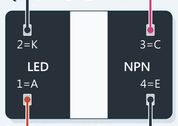
電阻無方向

U5 ULN2003 / X113647



元件面；底排IN1~4用前四孔；電源右側下兩腳+ / -

Q1 旋轉參考 ITR9608-F



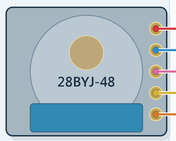
引腳側朝上（底視圖）；LED側在左

R1 150Ω



電阻無方向

M1 28BYJ-48 / 5V



原5芯插頭整個插入白色座；不拆換原線序

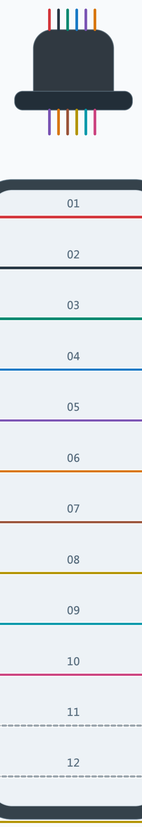
旋轉上半部：直流馬達、出牌感測、螢幕與按鍵

完整走線跨越滑環；圖點是焊接分支．沒有圖點的交叉不相接。

PCB旁標明「元件面」或「焊接面」；先把實物轉成相同方向．再照焊孔接。
EEP只接本HW-627的VCC=5V．不接ESP GPIO或3V3。其餘控制訊號仍為3.3V。
本PCF板已有I2C上拉．不另加R8/R9；地址幅在另一面．A0/A1/A2都選GND。

SL1 12路滑環

兩端導線逐條對照



上方圖示為實物外形
中間放大內部導通
不是20腳排針插座

11 / 12兩端各自絕緣

R5 10kΩ



電阻無方向

R6 10kΩ



電阻無方向

R7 10kΩ



電阻無方向

U6 DRV8833 / HW-627 12腳黑板



焊接面朝上、J2在上；EEP用一條線接本板VCC(5V)

M2 N20 取牌馬達



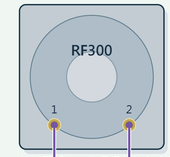
從後蓋看兩焊片；方向不對．交換這兩線

C3 100nF



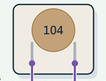
陶瓷104．無正負極

M3 RF300 出牌馬達



後蓋面朝上．兩個焊片接OUT3/OUT4

C4 100nF



陶瓷104．無正負極

SET 兩腳常開按鍵

兩腳版；未按不通、按下導通

- 兩腳常開按鍵

兩腳版；未按不通、按下導通

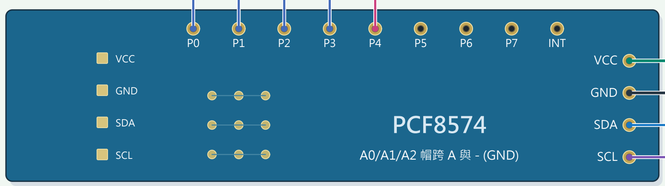
+ 兩腳常開按鍵

兩腳版；未按不通、按下導通

RUN 兩腳常開按鍵

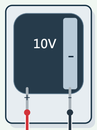
兩腳版；未按不通、按下導通

U7 PCF8574T / 9孔IO長條板



背面朝上：P0在左、INT在右。右邊四針由上而下VCC/GND/SDA/SCL

C2 470-1000μF/10V



電解電容：+接5V，-接GND

R4 47kΩ



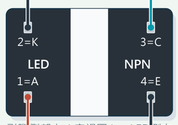
電阻無方向

R2 150Ω



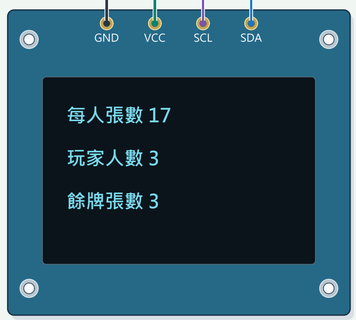
電阻無方向

Q2 出牌口 ITR9608-F



引腳側朝上（底視圖）；LED側在左

U8 SSD1306 0.96吋 4針I2C



正面朝上、排針在上；本指定板由左到右GND/VCC/SCL/SDA

2026-11-08 | 指定參考板型．非實機照片。接電腦USB前先拔JP-ESP5V。充電時SW1關閉。

逐條導線 / 端點可追蹤